

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ռիսկային Խաղացողների Բացահայտում. Վարքագծային Տնտեսագիտության և Տվյալների Գիտության Ինտեգրված Մոտեցում

Հետազոտական ծրագրի առաջարկ — 2025-2026

Կատեգորիա	Վարքագծային Տնտեսագիտություն + Տվյալների Գիտություն
Ֆինանսական պահանջ	5,500,000 ՀՀ դրամ
Թիրախ ոլորտ	Հայաստան — Խաղային ոլորտ
Ուսանողներ	Հայկ Մնացականյան, Անուշ Խաչատրյան, Սրբուհի Խաչատրյան, Մանե Դավթյան
Դասախոս	Ա. Փոքրիկյան
Բուհ / Ֆակուլտետ	Երևանի Պետական Համալսարան — Տվյալների Գիտությունը Բիզնեսում
Ծրագիր / Տարի	Մագիստրոսական 2025-2026

Համառոտ

Խնդիր. Հայաստանում խաղային ոլորտի վերջին հնգամյա կտրուկ աճը (2018→2024՝ խաղադրույքների ծավալը 17 անգամ ավելացել է — մինչև 7 տրիլիոն ՀՀ դրամ, SiGMA, 2025) ուղեկցվում է ռիսկային խաղային վարքագծի համակարգային դիտարկման բացակայությամբ: **Նպատակ.** Կառուցել տվյալաչափ մոդել, որը նույնականացնում է ռիսկային խաղացողներին ինքնադիմելու կամ ֆինանսական ճգնաժամի պահից **4-8 շաբաթ առաջ: Տվյալներ.** Փուլ 1 — 50,000+ սինթետիկ խաղացողների բազա (Braverman & Shaffer, 2012-ի և Auer & Griffiths, 2016-ի բաշխումներով); Փուլ 2 — Betfair Exchange & UCI հանրային պրոքսի բազաներ (~55,000 հաշիվ); Փուլ 3 — NDA-հիմքով համագործակցություն 1-2 լիցենզավորված օպերատորների հետ: **Վարքագծային ցուցիչներ (9 հատ).** bet_frequency, stake_variance, chasing_ratio, session_duration, loss_streak_response, deposit_frequency, time_of_day_skew, withdrawal_ratio, self_excl_attempts: **Մոդելներ.** Unsupervised՝ K-Means, DBSCAN, PCA (սեգմենտացիա, Silhouette > 0.50); Supervised՝ Logistic Regression (բազային), Random Forest, XGBoost, Survival Analysis (Cox PH): **Ակնկալվող կատարողականներ test set-ի վրա.** AUC-ROC > 0.85 (թիրախ՝ ~0.88-0.91, համահունչ Hassanniakalager et al., 2021-ին), F1 > 0.78, Precision@K > 0.75, Recall > 0.80, Brier < 0.15: **Հաջողության չափանիշ.** Մոդելը հաջողված է համարվում, եթե test set-ի վրա միաժամանակ բավարարված են վերը նշված 5 շեմերը 5-fold cross-validation-ի կրկնությունների >90%-ում:

Բովանդակություն

- Ներածություն և խնդրի թվային սահմանում
- Միջազգային փորձ — խնդիր→լուծում կողմնորոշում
- Վարկած և հատուկ նպատակներ
- Մեթոդաբանություն
- Ենթադրություններ, ռիսկեր, սահմանափակումներ

- 6. Ակնկալվող արդյունքներ՝ Output → Outcome → Impact
- 7. Հետագա քայլեր և տարածման ծրագիր
- Գրականության ցանկ
- Հավելված — Հապավումներ

1. Ներածություն և Խնդրի Թվային Սահմանում

1.1 Շուկայի ծավալը՝ թվերով

Հայաստանի խաղային ոլորտը վերջին հնգամյակում տնտեսության ամենաարագ աճող ենթաօլորտներից է. 2024 թվականին խաղադրույքների ընդհանուր ծավալը գերազանցել է **7 տրիլիոն ՀՀ դրամը (~16.7 մլրդ. եվրո)**՝ **17 անգամ** գերազանցելով 2018 թվականի ցուցանիշը (SiGMA, 2025): Միայն առցանց խաղային հաշիվներին 2024-ին փոխանցվել է **AMD 811 մլրդ. (~2 մլրդ. ԱՄՆ դոլար)** (iGaming Expert, 2026): Համեմատության համար՝ Միջազգային Արժույթի Հիմնադրամի տվյալներով, ՀՀ պետական բյուջեի 2024 թվականի եկամուտը կազմել է ~2.65 տրիլն դրամ, այսինքն խաղադրույքների ծավալը **~2.6 անգամ** գերազանցում է պետական բյուջեի մուտքերը:

Շուկայի աճը ուղեկցվում է խաղացողների բազայի ընդլայնմամբ. վերջին երեք տարում խաղացողների թիվն աճել է **3 անգամ**, իսկ խաղադրույքների ընդհանուր գումարը՝ **6 անգամ** (JAMnews, 2022): Մի շարք գնահատականների համաձայն՝ **յուրաքանչյուր երկրորդ երիտասարդի հեռախոսում** առկա է գոնե մեկ խաղային հավելված (JAMnews, 2022):

1.2 Սոցիալական ծախսը՝ թվերով

Շուկայի ֆինանսական ծավալից այն կողմ կուտակվում են զգալի հանրային-առողջապահական և սոցիալական ծախսեր.

Ցուցանիշ	Արժեք / Թիվ	Աղբյուր
Խնդրահարույց խաղացողների աճ վերջին 5 ամիսում (1000%)	10 անգամ	Inside Bitcoins (2025), հոգեբանական փորձագետ
Բանակում 2024-ին գրանցված ինքնասպանությունների խաղային պայմանագրերի կապը	50%	SiGMA (2025)
Բնակչության 0.5-3% ռիսկային վարքագիծ (14,500-87,000 ռիսկային անհատ)	14,500-87,000	WHO (2022) + ՀՀ ՎԿ բնակչության 2.9 մլն
Հայ խաղացողների կորուստ 2021-ին	\$140 մլն	The Highlander, AUA (2022)
Միջին ամսական աշխատավարձ (ֆինանսական համակարգի օգործակալներ)	AMD 113,169 (~\$274)	Armenstat (2025), Inside Bitcoins (2025)
Աղքատության մեջ գտնվող բնակչության փոքր մաս (~1 մլն մարդ)	~33%	Համաշխարհային Բանկ (2024)
Մեկ պարտիզոնի խաղացողի տարեկան հասցիայի ծախս (OECD)	\$13,000	OECD (2021)

Աղյուսակ 1. Հայաստանի խաղային ոլորտի թվային-սոցիալական պատկերը:

Կուտակային հանրային ծախսի գնահատում. Ենթադրելով, որ WHO-ի շեմի ստորին սահմանի դեպքում (0.5%) Հայաստանում առկա է մոտ **14,500 պարտիզոնի խաղացող**, OECD-ի (2021) \$13,000 ստանդարտի կիրառմամբ տարեկան ուղղակի և անուղղակի հանրային ծախսը կազմում է մոտ **\$189 մլն (~AMD 75 մլրդ.)**: Միջին գնահատման (1.5%) դեպքում **\$566 մլն տարեկան**: Այս ծախսը ներառում է հոգեկան առողջության ծառայություններ, ընտանեկան բռնության հետ կապված միջամտություններ, կորսված արտադրողականություն և սոցիալական ապահովության փոխանցումներ:

1.3 Ոլորտի կարգավորման ինստիտուցիոնալ պատկեր

Հայաստանում խաղային ոլորտի կարգավորումը 2026 թվականի վերջում գտնվում է **անցումային փուլում**: Ընթացիկ դրությամբ.

- **Լիցենզավորող մարմին.** ՀՀ **Ֆինանսների նախարարություն** (Chambers & Partners Gaming Law Armenia 2025; Dialog Legal, 2022):
- **Վերահսկող մարմին.** ՀՀ **Պետական եկամուտների Կոմիտե (ՊԵԿ)**, որն իրականացնում է գործառնական մոնիտորինգ, AML/CFT ստուգումներ և տեղազննումներ (focusgn.com, 2026):
- **Նոր կարգավորող մարմիններ** (հաստատվում են «խաղային գործունեության կարգավորման մասին» նոր օրենքով, ուժի մեջ՝ 2026 թ. վերջ). **խաղային Ոլորտի**

Մոնիտոր (Gaming Sector Monitor) և Խաղային Օպերատորների Ինստիտուտ (Gaming Operator Institute) (LegalPilot, 2025; igamingexpert.com, 2026):

Սույն առաջարկում, որտեղ խոսքը գնում է կարգավորիչ մարմնի մասին, նկատի է առնվում ընթացիկ՝ ֆինանսների նախարարություն/ՊԵԿ տանդեմը, իսկ առաջարկը նախատեսված է հարմարեցվելու նաև նոր ստեղծվող մարմինների աշխատանքին:

1.4 Հետազոտական բացը

Չնայած ոլորտի ծավալին և սոցիալական ծախսերին՝ Հայաստանում ներկայումս **բացակայում է վաղ հայտնաբերման տվյալահեն գործիք**: Օպերատորները ռիսկային հաճախորդին հայտնաբերում են կա՛մ ինքնադիմելու, կա՛մ ֆինանսական ճգնաժամի պահին — երկու դեպքում էլ ուշ: Կարգավորիչ մարմինը 2021 թվականին ներդրել է «responsible gaming» հայեցակարգը, սակայն կանխարգելիչ ML գործիքակազմ դեռևս ձևակերպված չէ: Այս բացն է, որ սույն ծրագիրը ձգտում է լրացնել:

2. Միջազգային Փորձ — Խնդիր→Լուծում Կողմնորոշում

Այս բաժինը նպատակ ունի ցույց տալ, թե **ինչպես են այլ երկրները գործնականորեն լուծել ռիսկային խաղացողների վաղ հայտնաբերման նույն խնդիրը**: Շեշտադրումը խնդիր→լուծում→չափելի արդյունք հաջորդականության վրա է, իսկ տեսական հիմքերը մանրամասնորեն ներկայացված են §4.1 Մեթոդաբանություն բաժնում:

Երկիր	Խնդիր	Կիրառված լուծում	Չափելի արդյունք
Մեծ Բրիտանիա	Առցանց խաղացողների վնասվածության գնահատման համակարգ	UK Gambling Commission's affordability checks (2023)	Վնասվածությունների 15% նվազում
Նորվեգիա	Մոնոպոլ Norsk Tipping օպերատորի կողմից ծրագրավորված ռիսկի գնահատում	Playscan's data-driven risk scoring (2009)	Մեծ ծախսերի 20% նվազում
Ավստրալիա	Բեթինգային ակտիվության և ծախսերի հարաբերակցության մոնիթինգ	Responsible Gaming Foundation's harm minimisation tool (2023)	Հարգելի արդյունքի 30% բացահայտում
Շվեդիա	Մասնակցության թափանցիկության և ծախսերի վերահսկման համակարգ	Spelpaus.se's self-exclusion and deposit limits (2019)	Վնասվածությունների 10% նվազում
Գերմանիա	Տարբեր Land-երում անհատական խաղաքային սահմանափակումների կիրառում	GLS's individualized gaming limits (2017)	Վնասվածությունների 25% նվազում

Աղյուսակ 2. Միջազգային փորձի համեմատական վերլուծություն (խնդիր→լուծում→չափելի արդյունք):

Հիմնական դաս Հայաստանի համար. Բոլոր հաջող դեպքերում որոշիչ տարրը եղել է (ա) **միասնական ինքնաբացառման ռեգիստր** և (բ) **ML-հիմքով ռիսկի սկորինգ իրական ժամանակում**: Norsk Tipping-ի Playscan-ը (2009) և UK affordability check-երը (2023) ուղիղ նախադեպեր են այն ճարտարապետության, որը սույն ծրագիրն առաջարկում է Հայաստանի համատեքստում: Հայաստանյան տարբերակի առանձնահատկությունները կլինեն. (i) սինթետիկ տվյալների փուլ՝ իրական տվյալների անհասանելիության պատճառով, (ii) ինտեգրում նոր ստեղծվող Gaming Sector Monitor մարմնի հետ:

3. Վարկած և Հատուկ Նպատակներ

3.1 Հիմնական վարկած

Եթե խաղային հարթակի օգտատերերի գործարքային տվյալներում առկա են վարքագծային օրինաչափություններ (*loss aversion, gambler's fallacy, chasing losses*), ապա *Unsupervised Learning*-ի կլաստերային վերլուծությամբ հնարավոր է ռիսկային խաղացողներին նույնականացնել կլինիկական ախտորոշումից **առնվազն 4-8 շաբաթ առաջ՝ Supervised Learning-ի կանխատեսիչ մոդելի $AUC > 0.85$** կատարողականով:

3.2 Հատուկ Նպատակներ (SMART)

- **01.** Մինչև 2-րդ ամսի վերջը՝ ձևակերպել 9 վարքագծային ցուցիչ DSM-5-ի (APA, 2013) հիման վրա, ստուգել փորձաքննական (*face validity*) վավերականությունը 3 փորձագետի կողմից:
- **02.** Մինչև 4-րդ ամսի վերջը՝ կառուցել 50,000+ սինթետիկ խաղացողների 6-ամսյա ժամանակային լոգեր Braverman & Shaffer (2012)-ի և Auer & Griffiths (2016)-ի բաշխումներով:
- **03.** Մինչև 6-րդ ամսի վերջը՝ կիրառել K-Means / DBSCAN / PCA սեգմենտացիա Silhouette > 0.50 որակով:
- **04.** Մինչև 8-րդ ամսի վերջը՝ ավարտել XGBoost / Random Forest կանխատեսիչ մոդելը $AUC > 0.85$, $F1 > 0.78$ կատարողականով:
- **05.** Մինչև 9-րդ ամսի վերջը՝ վավերացնել մոդելը Betfair Exchange-ի հանրային տվյալների վրա (Hassanniakalager et al., 2021-ի մեթոդաբանությամբ):
- **06.** Մինչև 10-րդ ամսի վերջը՝ մշակել հարկային սցենարների սիմուլյացիոն գործիքը (Δ Revenue ընդդեմ Δ Harm trade-off):

4. Մեթոդաբանություն

4.1 Տեսական հիմքեր

Ծրագրի մեթոդական ընտրությունները հիմնված են վարքագծային տևտեսագիտության և կլինիկական հոգեբանության հետևյալ երեք հիմնասյուների վրա, որոնք ուղղակիորեն արտացոլվում են վարքագծային ցուցիչների կառուցվածքում.

- **Prospect Theory (Kahneman & Tversky, 1979).** Կորուստները ապրվում են շահումներից մոտ 2 անգամ ուժով — այս կողմնակալությունը հիմքն է *stake_variance* և *chasing_ratio* ցուցիչների:
- **Gambler's Fallacy (Clotfelter & Cook, 1993).** Հաջողակ կամ անհաջողակ շարքից հետո հակառակ արդյունք կանխատեսելու կողմնակալությունը — հիմքն է *loss_streak_response* ցուցիչի:
- **Chasing Losses (Lesieur, 1984; DSM-5 — APA, 2013).** Կորուստը հատուցելու անհիմն ջանքերը — DSM-5-ի ախտաբանական մոլախաղի 9 ախտանշաններից մեկը, օպերատիվ կերպով արտացոլված *chasing_ratio* և *deposit_frequency* ցուցիչներով:
- **Behavioral markers in gambling (Braverman & Shaffer, 2012).** 55,000+ Bwin հաշիվների վրա հիմնված հետազոտություն, որի K-Means-ի 4 կլաստերները հանդիսանում են ուղղակի methodological template այս ծրագրի համար:
- **ML-based gambling risk prediction (Hassanniakalager et al., 2021).** Betfair Exchange-ի վրա XGBoost-ով AUROC = 0.91 — բենչմարկ, որի հետ կհամեմատվեն մեր

մոդելի արդյունքները:

4.2 Տվյալների եռաստիճան ռազմավարություն

Հայաստանի օպերատորների գործարքային լոգերը ընթացիկ կարգավորման ներքո հրապարակային չեն, ուստի ծրագիրը կիրառում է եռաստիճան ռազմավարություն.

- **Փուլ 1 — Սինթետիկ տվյալների գեներացում (1-3 ամիսներ).** Python (numpy/scipy) գրադարաններով կկառուցվի **50,000+** վիրտուալ խաղացողների տվյալների բազա՝ Braverman & Shaffer (2012) և Auer & Griffiths (2016) հրապարակված բաշխումների հիման վրա: Փոքրամասնության դասի (ռիսկային խաղացողներ ~4.4%) բալանսավորման համար կիրառվի **SMOTE** oversampling:

- **Փուլ 2 — Պրոքսի իրական տվյալներ (4-6 ամիսներ).** Մոդելի վավերացման համար կօգտագործվեն հանրային հասանելի անոնիմացված տվյալների բազաներ. **Betfair Exchange** ($n \approx 55,000$), **UCI ML Repository** (Online Gambling Dataset), **Harvard Dataverse**:

- **Փուլ 3 — Օպերատորների հետ գործընկերություն (7-10 ամիսներ).** ՀՀ Ֆինանսների նախարարության / ՊԵԿ-ի միջոցով կծեռնարկվեն բանակցություններ 1-2 լիցենզավորված օպերատորների հետ իրական լոգերի NDA-հիմքով հասանելիության շուրջ: Այս փուլը արտացոլում է առաջարկի ճկունությունը տվյալների մատչելիության փոփոխվող միջավայրում:

4.3 Վարքագծային ցուցիչներ (9 հատ)

Ցուցիչ (Feature)	Բովանդակություն	Տեսական հիմք
bet_frequency	Ժամ/օր/շաբաթ խաղադրույքների հաճախականություն	Impulse control (Verdejo-García, 2008)
stake_variance	Կումուլյատիվ ստանդարտ շեղում խաղադրույքի ընթացքում	Loss aversion (Kahneman & Tversky, 1979)
chasing_ratio	Հաջորդ ավանդ / Նախորդ կորուստ	Chasing losses (Lesieur, 1984; DSM-5)
session_duration	Ակտիվ ժամանակ՝ ռոպեսներով	Time/loss perception distortion
loss_streak_response	Խաղադրույքի չափի փոփոխությունը 3 անխափանելի կորուստից հետո	Gambler's fallacy (Clotfelter & Cook, 1993)
deposit_frequency	Ավանդների ամսական/օրական հաճախականություն	Financial control
time_of_day_skew	Գիշերային խաղերի (00:00-06:00) տոկոս	Impulse control
withdrawal_ratio	Ելքագրում / ավանդագրում	Recovery model
self_excl_attempts	Ինքնաբացառման փորձերի թիվ	Self-awareness signal

Աղյուսակ 3. 9 վարքագծային ցուցիչներ՝ տեսական հիմքերով:

4.4 Մոդելի ճարտարապետություն

Երկփուլային ML pipeline. Unsupervised Learning-ով սեզմենտացիան հիմք է Supervised Learning-ի կանխատեսման համար, իսկ Survival Analysis-ով գնահատվում է «ռիսկային դառնալու» ժամանակային վտանգը (time-to-event):

[ՓՈՒԼ 1՝ ՍԵԳՄԵՆՏԱՎՈՐՈՒՄ] → [ՓՈՒԼ 2՝ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ] → [ՓՈՒԼ 3՝ ՍՑԵՆԱՐ ԿԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ]

K-Means / DBSCAN / PCA → XGBoost / RF / LR → ΔRev vs. $\Delta Harm$

4.5 Մոդելների համեմատական վերլուծություն

Մոդել	Նպատակ	Առավելություն	Թերություն
K-Means	Սեզմենտացիա	Արագ, մեկնաբանելի	Պահանջում է նախապես k , զգայուն outliers
DBSCAN	Սեզմենտացիա	Հայտնաբերում է outlier-ները	Զգայուն պարամետրերի ընտրությանը

Մոդել	Նպատակ	Առավելություն	Թերություն
PCA	Չափագրման իջեցում	Դիմացկունություն, աղմուկի կրճատում	Պարզության ենթադրություն
Logistic Regression	Կանխատեսում (բազմակարգ)	Միջին, պարզ	Միայն գծային սահմաններ
Random Forest	Կանխատեսում	Կայուն, ցածր variance	Դանդաղ, շատ հիշողություն
XGBoost	Կանխատեսում	Բարձր ճշգրտություն, feature importance	Overfitting, overfitting ռիսկ
Survival Analysis (Cox PH)	Time-to-risk	Հաշվում է censoring	Proportional hazards ենթադրություն

Աղյուսակ 4. Կիրառվող մոդելների համեմատական վերլուծություն:

4.6 Գնահատման շրջանակ (Evaluation Framework)

Մետրիկա	Շեմ	Հիմնավորում
AUC-ROC	> 0.85	Ռիսկային դասի տարբերակելիության հիմնական մետրիկ
Precision@K	> 0.75	Թուփ-K ռիսկային դրոշակների ճշգրտություն (օպերատորի workflow-ի համար)
Recall (Sensitivity)	> 0.80	Կեղծ-բացասականի բարձր գին (ավելի լավ է զգուշացնել)
F1-Score	> 0.78	Անհավասարակշիռ դասերի դեպքում հավասարակշռություն
Brier Score	< 0.15	Հավանականությունների կալիբրացիա
Silhouette (cluster)	> 0.50	Կլաստերների որակ

Աղյուսակ 5. Գնահատման մետրիկաների շրջանակը:

5. Ենթադրություններ, Ռիսկեր, Սահմանափակումներ

5.1 Հիմնական ենթադրություններ

- Խաղային օպերատորները գործարքային լոգերը ձևավորում են միասնական ստանդարտներով:
- Սինթետիկ տվյալների բաշխումները հանդիսանում են իրական վարքագծի վավեր proxy:
- DSM-5-ի վրա հիմնված վարքագծային ցուցիչները կիրառելի են հայկական միջավայրում:
- Cross-validation-ի արդյունքները հանդիսանում են արտաքին վավերականության proxy:

5.2 Ռիսկերի մատրից

Ռիսկ	Հավանական.	Ազդեց.	Մեղմացում
Օպերատորների տվյալների մերժում	Բարձր	Բարձր	Սինթետիկ + միջազգային proxy
Overfitting	Միջին	Միջին	Cross-validation + regularization
Label noise	Բարձր	Բարձր	Proxy labeling + sensitivity analysis
Կարգավորման փոփոխություններ (ապրիլ 2024-ից մարտի 2025-ի)	Միջին	Բարձր	Արագ ադապտացիա Gaming Sector Monitor-ին
Ժամանակացույցի շեղում	Ցածր	Ցածր	Բուժքննարկի ժամանակ
Դասերի անհավասարակշռություն	Բարձր	Միջին	SMOTE + cost-sensitive loss
Ազդորիթմական կողմնակալություն	Միջին	Բարձր	Fairness audit (demographic parity)

Աղյուսակ 6. Ռիսկերի մատրից և մեղմացման ռազմավարություններ:

5.3 Սահմանափակումներ

- Արտաքին վավերականություն.** Սինթետիկ տվյալները կարող են բաց թողնել օպերատորներին բնորոշ յուրահատուկ կադապարները:
- Պատճառահետևանքային կապ.** ML-ը ցույց է տալիս կոռելացիաներ; պատճառայնության համար անհրաժեշտ կլինի լրացուցիչ մոտեցում (difference-in-differences):
- Էթիկական կողմնակալություն.** Fairness audit-ը անհրաժեշտություն է, որպեսզի չթիրախավորվեն ենթախմբեր (սեռի, տարիքի, տարածաշրջանի հիման վրա):
- Տվյալների ժամանակային ընդգրկում.** 6-ամսյա պատուհանը կարող է բաց թողնել երկարաժամկետ episode-ները:

6. Ակնկալվող Արդյունքներ՝ Output → Outcome → Impact

Ակնկալվող արդյունքները ներկայացվում են երեք մակարդակով. (i) **Output**՝ ինչ կստեղծվի որպես կոնկրետ արտեֆակտ, (ii) **Outcome**՝ ինչ գործնական հնարավորություն կբացի այդ արտեֆակտը, (iii) **Impact**՝ ինչ սոցիալ-տնտեսական ազդեցություն կունենա արդյունքների կիրառումը: Այս եռամակարդակ կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս հստակորեն տարբերակել տեխնիկական արդյունքները քաղաքականության ազդեցությունից:

6.1 OUTPUT — ստեղծվող արտեֆակտներ

- R1 — Behavioral Indicator Framework.** 9 վարքագծային ցուցիչներով ձևակերպման տեխնիկական փաստաթուղթ՝ DSM-5-ի հիման վրա, հարմարեցված հայկական շուկային:

- **R2 — Synthetic Dataset.** 50,000+ վիրտուալ խաղացողների 6-ամսյա ժամանակային լոգերի բացակող բազա (Harvard Dataverse-ում տեղադրման համար):
- **R3 — Segmentation Model.** 3-5 ռիսկային կլաստերների հայտնաբերում (Silhouette > 0.50)՝ քարտեզավորման տեսանելի dashboard-ով:
- **R4 — Prediction Model.** XGBoost մոդել՝ AUC > 0.85, F1 > 0.78 ցուցանիշներով, SHAP-հիմքով interpretability շերտով:
- **R5 — Policy Simulation Tool.** Հարկային սցենարների վերլուծության ինտերակտիվ գործիք (ΔRevenue ընդդեմ ΔHarm):
- **R6 — Technical Documentation.** Replication-ի համար անհրաժեշտ ողջ տեխնիկական փաստաթղթերը՝ GitHub-ում բացակող ձևով:

6.2 OUTCOME — գործնական հնարավորություններ

- **Վաղ հայտնաբերման պատուհան.** 4-8 շաբաթյա առաջընթաց ընդդեմ ընթացիկ ռեակտիվ մոտեցման, ինչը ստեղծում է proactive intervention-ի հնարավորություն:
- **Իրական ժամանակի ռիսկի սկորինգ.** Օպերատորների համար ընթացիկ ինտեգրման հնարավորություն (API endpoint, Norsk Tipping-ի Playscan-ի մոդելով):
- **Կարգավորիչ ապացուցահիմք.** ՀՀ Ֆինանսների նախարարության / ՊԵԿ-ի և Նոր ստեղծվող Gaming Sector Monitor-ի համար էմպիրիկ հիմք, որի վրա կարող է հենվել affordability check-ների ներդրումը (UK մոդելով):
- **Քաղաքականության սիմուլյացիա.** Հարկային փոփոխությունների ազդեցության կանխատեսում դեռ մինչ դրանց ներդրումը:
- **Հետազոտական հղումային կետ.** Հարավային Կովկասի առաջին հանրությանը հասանելի վարքագծային-ML մոդելը խաղային ոլորտի համար:

6.3 IMPACT — սոցիալ-տնտեսական ազդեցության հաշվարկ

Ենթադրելով, որ ծրագրի արդյունքները ներդրվեն օպերատորների մակարդակով, ապա OECD-ի (2021) մետա-վերլուծությամբ ռիսկային խաղացողների շրջանում վնասի կրճատման տիպիկ տիրույթը կազմում է 15-25%: Հայաստանի համատեքստում հաշվարկը հետևյալն է.

Քայլ	Բանաձև / Արժեք	Արդյունք
Բնակչության 0.5-3% ռիսկային գնահատման միջին (AMD) մլն	~2.5% (220) մլն	~43,500 ռիսկային անհատ
OECD-ի մեկ դեպքի տարեկան հանրային ծախսը	\$13,000	—
Ընթացիկ տարեկան հանրային ծախսը (որը բաժնի վրա է)	~43,500 x \$13,000	~\$566 մլն
Կրճատման ակնկալվող միջակայք (15-25%)	15%-25%	—
Տարեկան հնարավոր խնայողություն \$566 մլն x 20% ~\$113 մլն (~AMD 45 մլրդ)		
Պահպանողական սցենար (10% կրճատում 14,500 x \$13,000 x 10%)	10%	~\$19 մլն (~AMD 7.6 մլրդ)

Աղյուսակ 7. Ակնկալվող ազդեցության հաշվարկ՝ պահպանողական և միջին սցենարներով:

Ոչ-մոնետար ազդեցություն. Հաշվարկից դուրս են մնում երեք կարևոր արժեքները. (1) ընտանեկան բռնության դեպքերի կանխարգելումը (JAMnews-ի 2022-ի դեպքագրությունում միջին պարտքն ընտանիքի համար գնահատվում է €230,000), (2) բանակում խաղային պարտքերի հետ կապված ինքնասպանությունների կանխարգելումը (SiGMA, 2025 — 2024-ին 1/2-ից ավելի), (3) Հարավային Կովկասի համատեքստում մեթոդաբանական շրջանակի ստեղծումը, որը կարող է ադապտացվել Վրաստանի և Ադրբեջանի համար:

7. Հետագա Զայլեր և Տարածման Ծրագիր

Քաղաքականության հանձնարարականները՝ որպես հիմնականում նորմատիվ արտադրանք, առաջարկի այս փուլում չեն ձևակերպվում, քանի որ դրանք պետք է բխեն վավերացված էմպիրիկ արդյունքներից: Փոխարենը այս բաժնում սահմանվում է, թե **երբ և ինչպես** կներկայացվեն հանձնարարականներն ու տարածման ողջ ծրագիրը:

7.1 Փուլային մատուցում

- **Ամիս 1-3.** Փուլ 1-ի սինթետիկ տվյալներ + R1 (Behavioral Indicator Framework) արտադրանք:
- **Ամիս 4-6.** Փուլ 2-ի վավերացում Betfair/UCI տվյալների վրա + R3 (Segmentation Model):
- **Ամիս 7-9.** R4 (Prediction Model) + R5 (Policy Simulation Tool) + արդյունքների ներքին վավերացում (replication ստուգում):
- **Ամիս 10.** Stakeholder workshop ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՊԵԿ-ի, Gaming Sector Monitor-ի (եթե կազմվել է) և 2-3 լիցենզավորված օպերատորների հետ:
- **Ամիս 11-12.** Քաղաքականության առանձին **briefing փաստաթուղթ (policy brief)** — հանձնարարականներով, որոնք բխում են վավերացված էմպիրիկ արդյունքներից:

7.2 Տարածման ալիքներ

- Միջազգային գիտաժողովներ՝ International Conference on Gambling Studies, European Association for the Study of Gambling:
- Բացակող ձևով՝ GitHub-ում (replication-ի համար):
- Հանրային հաշվետվություն հայերենով՝ ՊԵԿ-ի և ՀՀ առողջապահության նախարարության համար:
- Մաս կազմել ԵՊՀ-ի մագիստրոսական թեզի 2026-ի ամառային պաշտպանությանը:

Գրականության Ցանկ (APA 7-րդ խմբագրություն)

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Auer, M., & Griffiths, M. D. (2016). Differential effects of responsible gambling tools. *Journal of Gambling Issues*, 33, 218–237.
- Braverman, J., & Shaffer, H. J. (2012). How do gamblers start gambling? Identifying behavioral markers for high-risk Internet gambling. *European Journal of Public Health*, 22(2), 273–278.
- Chambers and Partners. (2025). *Gaming Law 2025 — Armenia*. Global Practice Guides. <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/gaming-law-2025/armenia>
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794.
- Clotfelter, C. T., & Cook, P. J. (1993). The «gambler's fallacy» in lottery play. *Management Science*, 39(12), 1521–1525.
- Delfabbro, P., Lahn, J., & Grabosky, P. (2012). Psychosocial correlates of problem gambling. *Journal of Gambling Studies*, 22(3), 263–278.
- Dialog Legal. (2022). *Gaming Armenia: Legal framework*. <https://www.dialog.am>
- FocusGN. (2026, մայիս). Armenia introduces new payment controls in bid to tackle unlicensed gambling. <https://focusgn.com>
- Hassanniakalager, A., Sermpinis, G., & Stasinakis, C. (2021). Machine learning approaches to gambling prediction. *Journal of Business Research*, 132, 715–725.
- iGaming Expert. (2026, հունվար). Armenia tax increases following government decision. <https://igamingexpert.com>
- Inside Bitcoins. (2025, մարտ). Armenia's gambling industry faces unprecedented tax overhaul amid growing concerns. <https://insidebitcoins.com>
- JAMnews. (2022, մայիս). «No winners»: Gambling addiction and its victims in Armenia. <https://jam-news.net>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.
- LegalPilot. (2025, հունիս). *Is gambling legal in Armenia? Laws & regulations explained 2025*. <https://legalpilot.com/country/armenia/>
- Lesieur, H. R. (1984). *The chase: Career of the compulsive gambler*. Schenkman Books.
- OECD. (2021). *The socioeconomic costs of problem gambling*. OECD Health Policy Studies.
- Philander, K. S. (2014). Identifying high-risk online gamblers. *International Gambling Studies*, 14(2), 285–300.
- SiGMA. (2025, հունիս). Armenia's gambling reforms: Necessity or overreach? <https://sigma.world>
- UK Gambling Commission. (2023). *Online gambling research report*.
- Verdejo-García, A., Lawrence, A. J., & Clark, L. (2008). Impulsivity as a vulnerability marker for substance-use disorders. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 32(4), 777–810.
- World Health Organization. (2022). *Addictive behaviors: Gambling disorder*. WHO.
- Հայաստանի Հանրապետության Վիճակագրական կոմիտե. (2024). ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2023 թվականին. Երևան:
- ՀՀ ֆինանսների նախարարություն. (2024). *Խաղային ոլորտի լիցենզավորման հաշվետվություն 2023*. Երևան:

Հավելված. Հապավումներ

- **AUC / AUROC** — Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve
- **DBSCAN** — Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise
- **DSM-5** — Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition
- **EDA** — Exploratory Data Analysis
- **GCP** — Google Cloud Platform
- **K-Means** — K-Means Clustering Algorithm
- **ML** — Machine Learning (Մեքենայական Ուսուցում)
- **NDA** — Non-Disclosure Agreement (Չբացահայտման համաձայնագիր)
- **OECD** — Organisation for Economic Co-operation and Development
- **PCA** — Principal Component Analysis
- **RF** — Random Forest
- **RG** — Responsible Gaming (Պատասխանատու խաղ)
- **SMOTE** — Synthetic Minority Over-sampling Technique
- **WHO / ԱՀԿ** — World Health Organization
- **XGBoost** — Extreme Gradient Boosting
- **ՀՀ** — Հայաստանի Հանրապետություն
- **ՀՆԱ** — Համախառն Ներքին Արդյունք
- **ՊԵԿ** — Պետական Եկամուտների Կոմիտե
- **ԵՊՀ** — Երևանի Պետական Համալսարան
- **Cox PH** — Cox Proportional Hazards (survival model)